Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Pandas

Завдання 1

У вас є дані про користувачів із полями: "*Ім'я*", "*Вік*" і "*Місто*".

- Створіть DataFrame зі словника Python із п'ятьма записами.
- Виведіть весь DataFrame.
- Визначте кількість рядків і стовпців.
- Виведіть назви всіх стовпців.
- Покажіть перші три рядки таблиці.

Завдання 2

У файлі CSV збережено дані про фільми: "*Назва*", "*Жанр*", "*Рік*", "*Рейтинг*".

- Прочитайте дані з CSV у DataFrame.
- Виведіть перші п'ять рядків таблиці.
- Визначте загальну кількість рядків і стовпців.
- Визначте типи даних для кожного стовпця.
- Перевірте наявність пропусків.

Завдання 3

Є таблиця співробітників із колонками: "*Ім'я*", "*Вік*", "*Відділ*", "*Зарплата*".

- Створіть DataFrame з не менш ніж п'ятьма рядками.
- Виведіть усі рядки, де зарплата вища за 50000.
- Відсортуйте таблицю за віком у порядку зростання.
- Відсортуйте таблицю за зарплатою в порядку спадання.

Завдання 4

Доступні дані про продажі з колонками: "*Товар*", "*Категорія*", "*Ціна*", "*Кількість*".

- Створіть DataFrame з не менш ніж десятьма рядками.
- Виведіть вихідний DataFrame.
- Додайте новий стовпець "*Виручка*" як добуток ціни та кількості.
- Виведіть оновлений DataFrame.

Завдання 5

Є список студентів із зазначенням: "*Ім'я*", "*Курс*", "*Оцінка*".

- Створіть DataFrame і заповніть його не менш ніж вісьмома рядками.
- Виведіть вихідний DataFrame.
- Обчисліть середню оцінку за кожним курсом.
- Знайдіть максимальну та мінімальну оцінку за кожним курсом.

Завдання 6

Зібрано дані про товари та продажі у двох таблицях. Перша містить: "*ID*", "*Назва*", "*Ціна*". Друга містить: "*ID*", "*Кількість*".

- Створіть два DataFrame і заповніть їх не менш ніж п'ятьма рядками.
- Виведіть обидва DataFrame.
- Об'єднайте їх за колонкою "*ID*".
- Додайте новий стовпець "*Сума*" як добуток ціни та кількості.
- Виведіть підсумковий DataFrame.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.